



МОДУЛИ НАД ОБЛАСТЯМИ ДИСКРЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ. III

© 2019 г. П. А. КРЫЛОВ, А. А. ТУГАНБАЕВ

Аннотация. Данная обзорная статья является продолжением двух предыдущих обзорных статей, посвященных свойствам модулей над областями дискретного нормирования. Первая и вторая части были опубликованы в 2006 г. в выпусках 121 и 122 серии «Итоги науки и техники. Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры» (пер. на англ. язык: *Journal of Mathematical Sciences (New York)*, 2007, т. 145, № 4, с. 4997–5117; 2008, т. 151, № 5, с. 3225–3371). Первая часть содержит главы 1–4, разделы 1–22, вторая — главы 5–8, разделы 23–39.

В данной обзорной статье продолжается нумерация глав и разделов первой и второй частей. Третья часть состоит из главы 9 «Дополнения», включающей разделы 40–42.

В разделе 40 рассматриваются p -адические модули без кручения с изоморфными группами автоморфизмов. Раздел 41 посвящен модулям без кручения над полной областью дискретного нормирования с изоморфными радикалами их колец эндоморфизмов. Объем работы не позволяет привести доказательства всех результатов, появившихся после выхода первых двух частей и непосредственно относящихся к рассматриваемым в ней вопросам. В заключительном разделе 42 рассказывается о некоторых таких новых результатах и определениях.

Ключевые слова: область дискретного нормирования, p -адический модуль, кольцо эндоморфизмов.

MODULES OVER DISCRETE VALUATION DOMAINS. III

© 2019 P. A. KRYLOV, A. A. TUGANBAEV

ABSTRACT. This review paper is a continuation of two previous review papers devoted to properties of modules over discrete valuation domains. The first and second parts of this work (containing respectively of Chaps. 1–4, Secs. 1–22 and Chaps. 5–8, Secs. 23–39) were published in *Journal of Mathematical Sciences (New York)*, **145**, No. 4, 4997–5117 (2007), and **151**, No. 5, 3225–3371 (2008).

In this review paper, we continue the numeration of chapters and sections of parts I and II. The present third part consists of Chap. 9 “Appendix,” Secs. 40–42.

In Sec. 40, we consider p -adic torsion-free modules with isomorphic automorphism groups. Section 41 is devoted to torsion-free modules over a complete discrete valuation domain with isomorphic radicals of their endomorphism rings.

The volume of the paper does not allow us to provide proofs of all results that appeared after publication of the previous parts and directly related to the issues under consideration in it. In the final Section 42, we describe some of these new results.

Keywords and phrases: discrete valuation domain, p -adic module, endomorphism ring.

AMS Subject Classification: 13C05, 13F30, 13F10

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9. Дополнения	75
40. Изоморфные группы автоморфизмов p -адических модулей без кручения	75
41. Теоремы изоморфизма для радикалов	78
42. Разные результаты	81
Список литературы	83

ГЛАВА 9

ДОПОЛНЕНИЯ

40. ИЗОМОРФНЫЕ ГРУППЫ АВТОМОРФИЗМОВ
 p -АДИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ БЕЗ КРУЧЕНИЯ

Все обозначения и понятия предыдущих частей имеют прежний смысл.

Этот и следующий разделы расширяют тематику главы 7. В замечаниях в конце главы 7 отмечается, что при решении проблемы изоморфизма можно исходить из группы автоморфизмов модуля вместо кольца эндоморфизмов.

В этом разделе мы убедимся, что редуцированный p -адический модуль без кручения определяется своей группой автоморфизмов в классе таких модулей; p -адический модуль — это модуль над кольцом целых p -адических чисел $\widehat{\mathbb{Z}}_p$. Это кольцо определено в разделе 3; там же указано, что $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ — полная область дискретного нормирования. Нам также понадобится следствие 11.7, содержащее одно характерное свойство редуцированных модулей без кручения над полной областью дискретного нормирования.

Мы будем регулярно использовать матричное представление эндоморфизмов из предложения 2.3, при котором автоморфизмы переходят в обратимые матрицы. Когда это удобно, мы отождествляем эндоморфизмы с соответствующими матрицами.

Пусть G — некоторая мультипликативная группа и $X \subseteq G$. Тогда $Z(G)$ — центр группы G , а $C(X)$ — централизатор подмножества X , т.е. $C(X) = \{g \in G \mid gx = xg \text{ для всех } x \in X\}$.

Запишем главный результат раздела.

Теорема 40.1 (см. Corner, Goldsmith [94]). *Пусть M и N — редуцированные p -адические модули без кручения, $p \neq 2$ и $\text{Aut } M \cong \text{Aut } N$. Тогда $M \cong N$.*

Введем некоторые новые понятия и докажем две леммы.

Пусть M — редуцированный p -адический модуль без кручения и $p \neq 2$. В таком случае 2 является автоморфизмом $2 \cdot 1_M$ модуля M . Будем писать 1 вместо 1_M и 2 вместо $2 \cdot 1_M$. Элементы $\theta \in \text{Aut } M$ с условием $\theta^2 = 1$ называются *инволюциями*. Отображение $\theta \rightarrow 2^{-1}(1 + \theta)$ является биекцией между множеством всех инволюций в $\text{Aut } M$ и множеством всех идемпотентов в $\text{End } M$. Таким образом, каждая инволюция θ определяет прямое разложение

$$M = \text{Ker}(1 - \theta) \oplus \text{Ker}(1 + \theta). \quad (1)$$

Инволюция θ называется *экстремальной*, если одно из двух прямых слагаемых в (1) неразложимо. Тогда оно изоморфно $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ согласно следствию 11.8; поэтому оно является циклическим модулем. Мы будем называть это циклическое прямое слагаемое *линией* $L(\theta)$, а дополнительное прямое слагаемое — *гиперплоскостью* $H(\theta)$.

Экстремальные инволюции могут быть охарактеризованы в чисто теоретико-групповых терминах.

Лемма 40.2. *Инволюция θ в $\text{Aut } M$ экстремальна в точности тогда, когда для любой инволюции $\eta \in C(\theta)$ центр $Z(C(\theta, \eta))$ содержит не более 8 инволюций.*

Доказательство. Сначала предположим, что инволюция θ не является экстремальной. Тогда оба ядра $\text{Ker}(1 - \theta)$, $\text{Ker}(1 + \theta)$ разложимы в нетривиальную прямую сумму. Поэтому мы можем выбрать прямые разложения $\text{Ker}(1 - \theta) = A_1 \oplus A_2$, $\text{Ker}(1 + \theta) = A_3 \oplus A_4$, в которых все четыре слагаемых не равны нулю. Далее мы получаем такое прямое разложение

$$M = A_1 \oplus A_2 \oplus A_3 \oplus A_4, \quad (2)$$

что θ представляется диагональной матрицей $\text{diag}(1, 1, -1, -1)$ относительно этого прямого разложения. Обозначим $\eta = \text{diag}(1, -1, 1, -1)$. Тогда η — инволюция в $\text{Aut } M$, она коммутирует с θ и централизатор $C(\theta, \eta)$ состоит из всех диагональных матриц $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, где

$\alpha_i \in \text{Aut } A_i$, $i = 1, 2, 3, 4$. Следовательно, центр $Z(C(\theta, \eta))$ состоит из всех диагональных матриц $\text{diag}(v_1 \cdot 1, v_2 \cdot 1, v_3 \cdot 1, v_4 \cdot 1)$, где v_1, v_2, v_3, v_4 — обратимые целые p -адические числа. Ясно, что $Z(C(\theta, \eta))$ содержит 16 инволюций.

С другой стороны, если θ — экстремальная инволюция, то одно из слагаемых $\text{Ker}(1 - \theta)$, $\text{Ker}(1 + \theta)$ неразложимо. Поэтому в (2) одно из слагаемых равно нулю. Тогда для любой инволюции η , коммутирующей с θ , диагональные матрицы для θ и η имеют ноль в некотором месте. Ясно, что центр $Z(C(\theta, \eta))$ содержит не более 8 инволюций. $\square$

Пусть N — еще один редуцированный p -адический модуль без кручения и $\Phi: \text{Aut } M \rightarrow \text{Aut } N$ — некоторый групповой изоморфизм. Обозначим через $\bar{\alpha}$ образ автоморфизма $\alpha \in \text{Aut } M$ при действии Φ , т. е. $\Phi(\alpha) = \bar{\alpha}$. Зафиксируем экстремальную инволюцию θ в $\text{Aut } M$; такие θ всегда существуют по следствию 11.7. Пусть L и H — линия и гиперплоскость для θ соответственно. Таким образом, имеем

$$M = L \oplus H. \quad (3)$$

Обозначим через Δ и ∇ подгруппы группы всех автоморфизмов модуля M , матрицами которых являются нижние треугольные и верхние треугольные матрицы вида $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sigma & 1 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, соответственно.

Из леммы 40.2 вытекает, что $\bar{\theta}$ — экстремальная инволюция в $\text{Aut } N$. Пусть $N = \bar{L} \oplus \bar{H}$ — соответствующее прямое разложение, где $\bar{L}$ — линия и $\bar{H}$ — гиперплоскость.

Наконец, определим подгруппы $\bar{\Delta}$ и $\bar{\nabla}$, аналогичные подгруппам Δ и ∇ .

Сформулируем лемму, содержащую ключевое свойство изоморфизма Φ .

Лемма 40.3. *Одно из следующих двух утверждений справедливо:*

- (a) $\Phi(\Delta) = \bar{\Delta}$ и $\Phi(\nabla) = \bar{\nabla}$;
- (b) $\Phi(\Delta) = \bar{\nabla}$ и $\Phi(\nabla) = \bar{\Delta}$.

Доказательство. Рассмотрим автоморфизм ω модуля M , соответствующий матрице $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Заметим, что $\omega \in Z(C(\theta))$, но $\omega, \theta\omega \notin Z(\text{Aut } M)$. Поэтому $\bar{\omega} \in Z(C(\bar{\theta}))$, но $\bar{\omega}, \bar{\theta}\bar{\omega} \notin Z(\text{Aut } N)$. Учитывая лемму 33.4, получаем, что

$$\bar{\omega} = \begin{pmatrix} u_1 \cdot 1 & 0 \\ 0 & u_2 \cdot 1 \end{pmatrix},$$

где u_1, u_2 — обратимые элементы в $\widehat{\mathbb{Z}}_p$. Удобнее считать, что

$$\bar{\omega} = u_2 \bar{\chi}, \quad \text{где} \quad \bar{\chi} = \begin{pmatrix} v \cdot 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

а v — обратимый элемент в $\widehat{\mathbb{Z}}_p$. Так как $\bar{\omega}$ и $\bar{\theta}\bar{\omega}$ нецентральны, то $v \neq \pm 1$. Поэтому $v \neq v^{-1}$.

Теперь возьмем произвольный автоморфизм

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sigma & 1 \end{pmatrix} \in \Delta.$$

Из непосредственных вычислений вытекают равенства

$$\omega^{-1}\alpha\omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\sigma & 1 \end{pmatrix} = \alpha^2, \quad \theta\alpha = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ \sigma & 1 \end{pmatrix};$$

в частности, $\theta\alpha$ — инволюция. Также верны равенства

$$\bar{\alpha}^2 = \bar{\omega}^{-1}\bar{\alpha}\bar{\omega} = \bar{\chi}^{-1}\bar{\alpha}\bar{\chi}, \quad (\bar{\theta}\bar{\alpha})^2 = 1. \quad (4)$$

В соответствии с прямым разложением $N = \bar{L} \oplus \bar{H}$ запишем

$$\bar{\alpha} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} \end{pmatrix}.$$

Приравнивая соответствующие значения в матричных равенствах (4), получаем две серии равенств

$$\begin{aligned} \varphi_{11}^2 + \varphi_{12}\varphi_{21} &= \varphi_{11}, & \varphi_{11}^2 - \varphi_{12}\varphi_{21} &= 1, \\ \varphi_{11}\varphi_{12} + \varphi_{12}\varphi_{22} &= v^{-1}\varphi_{12}, & \varphi_{11}\varphi_{12} - \varphi_{12}\varphi_{22} &= 0, \\ \varphi_{21}\varphi_{11} + \varphi_{22}\varphi_{21} &= v\varphi_{21}, & -\varphi_{21}\varphi_{11} + \varphi_{22}\varphi_{21} &= 0, \\ \varphi_{21}\varphi_{12} + \varphi_{22}^2 &= \varphi_{22}, & -\varphi_{21}\varphi_{12} + \varphi_{22}^2 &= 1. \end{aligned} \quad (5)$$

Складывая равенства во второй строке из (5), затем в третьей строке, получим равенства

$$(2\varphi_{11} - v^{-1})\varphi_{12} = 0, \quad \varphi_{21}(2\varphi_{11} - v) = 0.$$

По крайней мере, один из эндоморфизмов $2\varphi_{11} - v^{-1}$, $2\varphi_{11} - v$ не является нулевым. Поэтому хотя бы один из эндоморфизмов φ_{12} , φ_{21} является нулевым. Из равенств в первой и последней строках (5) вытекает, что φ_{11} и φ_{22} являются одновременно идемпотентами и инволюциями. Иными словами, $\varphi_{11} = 1$ и $\varphi_{22} = 1$. В итоге получаем, что $\bar{\alpha} \in \bar{\Delta}$ или $\bar{\alpha} \in \bar{\nabla}$.

Теперь можно убедиться, что Φ либо отображает все элементы из Δ в $\bar{\Delta}$, либо отображает все элементы из Δ в $\bar{\nabla}$. Допустим противное, т. е. существуют такие автоморфизмы $\alpha, \beta \in \Delta$, что $\bar{\alpha} \in \bar{\Delta}$ и $\bar{\beta} \in \bar{\nabla}$. Поскольку $\alpha\beta \in \Delta$, то или $\bar{\alpha}\bar{\beta} \in \bar{\Delta}$ или $\bar{\alpha}\bar{\beta} \in \bar{\nabla}$. Например, пусть $\bar{\alpha}\bar{\beta} \in \bar{\Delta}$. В таком случае

$$\bar{\beta} = \bar{\alpha}^{-1}\bar{\alpha}\bar{\beta} \in \bar{\Delta} \cap \bar{\nabla} = \{1\};$$

это невозможно.

Из соображений симметрии следует, что Φ^{-1} отображает каждую из подгрупп $\bar{\Delta}$, $\bar{\nabla}$ в одну из подгрупп Δ , ∇ . Все вместе дает нужный результат. $\square$

Доказательство теоремы 40.1. Отображение

$$\text{Hom}(L, H) \rightarrow \nabla, \quad \tau \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

является групповым изоморфизмом. Из изоморфизма $L \cong \hat{\mathbb{Z}}_p$ следует, что $\text{Hom}(L, H) \cong H$; см. предложение 2.2. Следовательно, существует групповой изоморфизм $H \rightarrow \nabla$. Также существует групповой изоморфизм $\bar{H} \rightarrow \bar{\nabla}$. Как и в лемме 40.3 различаем два случая.

Случай (а). Φ изоморфно отображает ∇ на $\bar{\nabla}$. Тогда существует аддитивный изоморфизм $H \cong \bar{H}$. Поскольку $L \cong \hat{\mathbb{Z}}_p \cong \bar{L}$, то существует изоморфизм $L \oplus H \cong \bar{L} \oplus \bar{H}$, т. е. M и N изоморфны как абелевы группы. Тогда они изоморфны как $\hat{\mathbb{Z}}_p$ -модули. Это проверяется с помощью стандартных аргументов, основанных на непрерывности, поскольку кольцо $\mathbb{Z}$ плотно в p -адической топологии кольца $\hat{\mathbb{Z}}_p$. Также можно опираться на то, что M и N — так называемые $E(\hat{\mathbb{Z}}_p)$ -модули; см. [183, раздел 6]. Также получаем, что любой аддитивный гомоморфизм $M \rightarrow N$ является гомоморфизмом p -адических модулей.

Случай (б). В этом случае Φ изоморфно отображает ∇ и Δ на $\bar{\Delta}$ и $\bar{\nabla}$ соответственно. Повторяя приведенные выше аргументы, получаем, что существуют $\hat{\mathbb{Z}}_p$ -модульные изоморфизмы

$$\text{Hom}(H, L) \cong \bar{H}, \quad \text{Hom}(\bar{H}, \bar{L}) \cong H.$$

Теперь несложно доказать, что H и $\bar{H}$ — свободные модули одного и того же конечного ранга. Действительно, выберем некоторый базисный подмодуль B модуля H . Так как L — полный модуль, то из предложения 11.12 вытекает изоморфизм $\text{Hom}(H, L) \cong \text{Hom}(B, L)$, где $\text{Hom}(B, L)$ — произведение некоторого числа копий модуля L . Поэтому $\text{Hom}(\bar{H}, \bar{L})$ имеет ранг, который превосходит ранг модуля H , за исключением случая, когда H — свободный модуль конечного ранга. Но тогда ясно, что M и N — свободные модули одного и того же конечного ранга. Доказательство теоремы закончено. $\square$

Открытый вопрос. Можно ли перенести теорему 40.1 на редуцированные модули без кручения над полной областью дискретного нормирования?

Упражнение 1. Используя результаты раздела 12, найдите группы автоморфизмов R -модулей R , $R(p^n)$, $R(p^\infty)$, $\hat{R}$, K .

Кольца R , $\widehat{R}$ и K определены в разделе 3; в частности, K — поле частных коммутативной области дискретного нормирования R . Модули $R(p^n)$ и $R(p^\infty)$ определены в разделе 4.

Упражнение 2. Пусть $M = A \oplus B$, где B — вполне инвариантный подмодуль в M . Проверить равенство

$$\operatorname{Aut} M = \begin{pmatrix} \operatorname{Aut} A & 0 \\ \operatorname{Hom}(A, B) & \operatorname{Aut} B \end{pmatrix}.$$

Упражнение 3. Вычислить группы автоморфизмов следующих модулей:

$$R(p^n) \oplus R, R(p^\infty) \oplus R(p^n), K \oplus R, R(p^\infty) \oplus K;$$

см. упражнение 4 раздела 12.

Упражнение 4. Если $M = A \oplus B$, то можно рассматривать группу $\operatorname{Aut} A$ как подгруппу группы $\operatorname{Aut} M$, отождествляя $\operatorname{Aut} A$ с множеством всех таких $\alpha \in \operatorname{Aut} M$, что $\alpha|_B = 1$.

Упражнение 5. Прямое разложение

$$M = A_1 \oplus \dots \oplus A_n, \quad (*)$$

где $A_i \neq 0$, $i = 1, \dots, n$, определяет множество $\{\theta_1, \dots, \theta_n\}$ таких коммутирующих инволюций, что $\theta_i|_{A_j} = \delta_{ij}1_{A_j}$, где δ_{ij} — символ Кронекера. Обратно, любое множество $\{\theta_1, \dots, \theta_n\}$ коммутирующих инволюций в $\operatorname{Aut} M$ определяет единственное прямое разложение $(*)$.

Упражнение 6. Пусть $\{\theta_1, \dots, \theta_n\}$ — система инволюций из упражнения 5. Имеет место прямое разложение

$$C(\theta_1, \dots, \theta_n) = \operatorname{Aut} A_1 \times \dots \times \operatorname{Aut} A_n,$$

где подразумеваются отождествления, о которых говорится в упражнении 4.

41. ТЕОРЕМЫ ИЗОМОРФИЗМА ДЛЯ РАДИКАЛОВ

Этот раздел, как и предыдущий, примыкает к главе 7. При поиске теорем изоморфизма для колец эндоморфизмов можно поставить вопрос об определяемости модуля не всем кольцом эндоморфизмов, а какой-то его частью.

Пусть R — коммутативная область дискретного нормирования с простым элементом p . Тогда для любого R -модуля M кольцо $\operatorname{End} M$ является R -алгеброй; см. начало раздела 19. Радикал Джекобсона $J(\operatorname{End} M)$ также является R -алгеброй. Определения и различная информация об этом радикале содержатся в разделе 14. Вместо «радикал Джекобсона» мы будем писать «радикал».

Пусть M и N — некоторые R -модули. Можно задать следующий вопрос: Если R -алгебры $J(\operatorname{End} M)$ и $J(\operatorname{End} N)$ изоморфны как алгебры без единицы, то будут ли модули M и N изоморфны? И существует ли изоморфизм модулей $M \rightarrow N$, индуцирующий исходный изоморфизм алгебр $J(\operatorname{End} M) \rightarrow J(\operatorname{End} N)$? Теоремы, положительно отвечающие на эти вопросы, можно называть теоремами изоморфизма для радикалов (колец эндоморфизмов).

Данный раздел содержит довольно подробное доказательство одной теоремы изоморфизма для радикалов и обзор других подобных результатов.

Область дискретного нормирования предполагается полной. Будет весьма полезно следствие 11.7 о модулях без кручения над такой областью.

В разделе 14 определен идеал $\operatorname{Fin} M$ конечных эндоморфизмов R -модуля M без кручения. Он детально исследуется в разделе 17. Мы будем постоянно использовать два утверждения из предложения 14.3. Для удобства оформим их здесь в следующем виде.

Лемма 41.1. Пусть M — редуцированный модуль без кручения.

A. $J(\operatorname{End} M) \subseteq \operatorname{Hom}(M, pM)$.

B. $\operatorname{Hom}(M, pM) \cap \operatorname{Fin} M \subseteq J(\operatorname{End} M)$.

В доказательстве теоремы 41.6 фактически применяется некоторая версия метода Капланского доказательства теорем изоморфизма. Суть этого метода изложена в разделе 33 и там же была продемонстрирована его эффективность. В методе Капланского особую роль играют примитивные идемпотенты. Сейчас мы выделим те элементы из $J(\text{End } M)$, которые заменяют примитивные идемпотенты в методе Капланского.

Лемма 41.2. Пусть M — R -модуль без кручения, $\omega \in J(\text{End } M)$ и $\omega \neq 0$. Тогда существует такой единственный эндоморфизм $\beta \in \text{End } M$, что $\omega = p\beta$. Эндоморфизм β является примитивным идемпотентом в точности тогда, когда выполняются следующие условия:

- (1) $\omega^2 = p\omega$;
- (2) если найдутся такие эндоморфизмы $\sigma_1, \sigma_2 \in \text{End } M$, что
 - (a) $\omega = \sigma_1 + \sigma_2$;
 - (b) $\sigma_1\sigma_2 = 0 = \sigma_2\sigma_1$;
 - (c) $\sigma_1^2 = p\sigma_1$ и $\sigma_2^2 = p\sigma_2$,
 то $\sigma_1 = 0$ или $\sigma_2 = 0$.

Доказательство. В силу леммы 41.1 для любого $\alpha \in J(\text{End } M)$ существует такой эндоморфизм $\gamma \in \text{End } M$, что $\alpha = p\gamma$. Единственность γ гарантирует то, что $\text{End } M$ — R -модуль без кручения. Чтобы доказать лемму, теперь мы будем использовать это свойство и известные свойства примитивных идемпотентов.

Итак, имеется единственный эндоморфизм β , для которого верно равенство $\omega = p\beta$. Сначала предположим, что β — примитивный идемпотент. Тогда $\omega^2 = p^2\beta^2 = p\omega$, т. е. условие (1) выполнено.

Для доказательства того, что для ω выполняется условие (2), предположим, что эндоморфизмы $\sigma_1, \sigma_2 \in \text{End } M$ удовлетворяют условиям (a)–(c). Пусть τ_1, τ_2 — те единственные эндоморфизмы, для которых верны равенства $\sigma_i = p\tau_i$, $i = 1, 2$. Теперь из равенств $\sigma_i^2 = p\sigma_i$ получаем равенства $p^2(\tau_i^2 - \tau_i) = 0$, $i = 1, 2$. Далее имеем $\tau_i^2 - \tau_i = 0$ и $\tau_i^2 = \tau_i$, т. е. τ_1 и τ_2 — идемпотенты. Используя похожие рассуждения и условие (b), получим, что $\tau_1\tau_2 = 0 = \tau_2\tau_1$.

Затем из условия (a) выводим, что $p(\beta - \tau_1 - \tau_2) = 0$, откуда $\beta = \tau_1 + \tau_2$. Так как β — примитивный идемпотент, то $\tau_1 = 0$ или $\tau_2 = 0$. Следовательно, $\sigma_1 = 0$ или $\sigma_2 = 0$.

Наоборот, пусть ω удовлетворяет условиям (1) и (2). Нужно проверить, что β — примитивный идемпотент.

Как и в рассмотренном выше случае для τ_i , из равенства $\omega^2 = p\omega$ получаем равенство $\beta^2 = \beta$.

Теперь предположим, что эндоморфизмы $\pi_1, \pi_2 \in \text{End } M$ являются ортогональными идемпотентами и $\beta = \pi_1 + \pi_2$. Положим $\sigma_1 = p\pi_1$ и $\sigma_2 = p\pi_2$. Из того, что

$$\omega = p\beta = p\pi_1 + p\pi_2 \in J(\text{End } M),$$

получаем, что $p\pi_1, p\pi_2 \in J(\text{End } M)$, т. е. $\sigma_1, \sigma_2 \in J(\text{End } M)$. Используя свойства идемпотентов π_1 и π_2 , теперь нетрудно вывести, что σ_1 и σ_2 удовлетворяют условиям (a)–(c). Поэтому $\sigma_1 = 0$ или $\sigma_2 = 0$, откуда получаем, что $\pi_1 = 0$ или $\pi_2 = 0$, т. е. β — примитивный идемпотент. $\square$

Следующую теорему можно считать обобщением теоремы 33.5.

Теорема 41.3 (Flagg [129]). Пусть M и N — редуцированные R -модули без кручения. Тогда всякий изоморфизм алгебр $J(\text{End } M)$ и $J(\text{End } N)$ индуцируется некоторым изоморфизмом модулей M и N .

Доказательство. Пусть $\psi: J(\text{End } M) \rightarrow J(\text{End } N)$ — некоторый изоморфизм алгебр. Как и ранее, обозначаем $\alpha^* = \psi(\alpha)$ для каждого $\alpha \in J(\text{End } M)$.

Выберем некоторое циклическое прямое слагаемое Ra модуля M и запишем $M = Ra \oplus A$ для некоторого подмодуля A . Обозначим через π проекцию M на Ra с ядром A . Тогда π — примитивный идемпотент и $p\pi \in J(\text{End } M)$ по лемме 41.1. Положим $\omega = p\pi$ и заметим, что ω удовлетворяет условиям (1) и (2) леммы 41.2. Следовательно, ω^* также удовлетворяет этим условиям. Из леммы 41.1 следует, что найдется такой эндоморфизм $\rho \in \text{End } N$, что $\omega^* = p\rho$. По

лемме 41.2 ρ — примитивный идемпотент. Поэтому $\rho N \cong R$ (см. следствие 11.8). Можно записать $\rho N = Rb$ и $N = Rb \oplus B$ для некоторого элемента $b \in N$ и подмодуля B .

Для всякого элемента $x \in M$ существует единственный эндоморфизм $\alpha \in \text{End } M$ со свойствами $\alpha a = x$ и $\alpha A = 0$. Так как $p\alpha \in J(\text{End } M)$, то по лемме 41.1 $(p\alpha)^* \in \text{Hom}(N, pN)$. Поэтому $(p\alpha)^* = p\beta$ для единственного $\beta \in \text{End } N$. Определим отображение $\varphi: M \rightarrow N$, полагая $\varphi x = \beta b$. Это отображение определено корректно в силу единственности β . Проверка того, что φ — изоморфизм и φ индуцирует ψ , аналогична проверке из доказательства 33.2; см. также [20]. Тем не менее, приведем некоторые подробности.

Прежде всего заметим, что верно равенство $(p\alpha)^* B = 0$ или $\beta B = 0$ (более общее утверждение содержится в упражнении 7).

В самом деле, из равенства $\alpha = \pi\alpha$ следует равенство $p^2\alpha = p\pi \cdot p\alpha$. Теперь получаем

$$(p^2\alpha)^* = p(p\alpha)^* = p(p\beta) = (p\pi)^*(p\alpha)^* = \omega^* \cdot p\beta.$$

Далее находим $p\beta = \omega^*\beta = p\rho\beta$ и $\beta = \rho\beta$. Поэтому $\beta B = 0$.

В дополнение к x возьмем еще один элемент $y \in M$. Также возьмем такой эндоморфизм $\gamma \in \text{End } M$, что $\gamma a = y$ и $\gamma A = 0$. Далее запишем $(p\gamma)^* = p\delta$, где $\delta \in \text{End } N$. Согласно определению φ имеем $\varphi y = \delta b$. Получаем равенства

$$(p(\alpha + \gamma))^* = (p\alpha)^* + (p\gamma)^* = p(\beta + \delta).$$

Следовательно,

$$\varphi(x + y) = (\beta + \delta)b = \beta b + \delta b = \varphi x + \varphi y,$$

т. е. φ сохраняет сумму.

Возьмем произвольный элемент $r \in R$. Из равенства $(r\alpha)a = rx$ следует, что $p(r\alpha)^* = p(r\beta)$. Далее получаем

$$\varphi(rx) = (r\beta)b = r(\beta b) = r\varphi(x).$$

Итак, φ — модульный гомоморфизм.

Если $\varphi x = \beta b = 0$ для некоторого x , то $(\rho\beta)b = 0$ и $\rho\beta = 0$. Из равенств $\omega^* = p\rho$ и $(p\alpha)^* = p\beta$ получаем

$$(p(\omega\alpha))^* = 0, \quad p(\omega\alpha) = 0, \quad \omega\alpha = 0.$$

Поэтому $x = \alpha a = (\omega\alpha)a = 0$.

Для каждого $z \in N$ существует такой единственный эндоморфизм $\gamma \in \text{End } N$, что $z = \gamma b$ и $\gamma B = 0$. Так как $p\gamma \in J(\text{End } N)$, то $p\gamma = \delta^*$ для некоторого $\delta \in J(\text{End } M)$. Также имеем $\delta = p\alpha$, где $\alpha \in \text{End } M$. Применяя приведенное выше замечание к ψ^{-1} , получаем $\alpha A = 0$. Принимая во внимание равенство $(p\alpha)^* = p\gamma$, теперь получаем $\varphi(\alpha a) = \gamma b = z$. Итак, φ — изоморфизм модулей M и N .

Осталось проверить, что φ индуцирует ψ . Возьмем произвольный эндоморфизм $\mu \in J(\text{End } M)$ и элемент $z \in N$. Тогда $z = \varphi x$, где $x \in M$. Пусть $\alpha \in \text{End } M$ таков, что $x = \alpha a$ и $\alpha A = 0$. Тогда $z = \varphi x = \beta b$, где $(p\alpha)^* = p\beta$, $\beta \in \text{End } N$. Теперь можно записать равенства

$$\begin{aligned} p\mu^*(z) &= p\mu^*(\beta b) = (p\mu\alpha)^*(b) = p(\mu\alpha)^*(b) = \\ &= p\varphi(\mu\alpha(a)) = p\varphi\mu\varphi^{-1}(z) \end{aligned}$$

и $\mu^*(z) = \varphi\mu\varphi^{-1}(z)$. Поэтому $\psi(\mu) = \mu^* = \varphi\mu\varphi^{-1}$, что и требовалось. $\square$

В замечаниях к главе 7 упоминаются статьи [188, 189, 320]. В них рассматривается вопрос об определяемости абелевой p -группы, т. е. примарного $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ -модуля, радикалом ее кольца эндоморфизмов. Работы Flagg [130–132] также посвящены этому вопросу для ряда классов модулей. Примечательно, что в этих работах доказаны аналоги многих известных теорем для колец эндоморфизмов (почти все эти теоремы содержатся в главе 7).

Так в [189] доказано, что для абелевой p -группы с неограниченной базисной подгруппой верна теорема изоморфизма для радикала кольца эндоморфизмов. Используя идеи и методы этой работы, Flagg в [130, 131] получила следующий результат (уточним, что в приведенных ниже трех теоремах R — полная область дискретного нормирования).

Теорема 41.4. Пусть M и N — R -модули. Допустим, что периодический подмодуль $t(M)$ имеет неограниченный базисный подмодуль и $M/t(M)$ — делимый модуль. Пусть дан изоморфизм R -алгебр $\psi: J(\text{End } M) \rightarrow J(\text{End } N)$. Тогда существует такой модульный изоморфизм $\varphi: t(M) \rightarrow t(N)$, что $\psi(\alpha)$ и $\varphi^{-1}\alpha\varphi$ совпадают на $t(N)$ для каждого $\alpha \in J(\text{End } M)$.

Конечно, можно рассматривать теорему 41.5 как некоторое обобщение теоремы Капланского 33.2.

В [131] также доказана теорема, расширяющая теорему 35.4 May–Toubassi из статьи [268].

Теорема 41.5. Пусть M и N — смешанные R -модули ранга 1. Допустим, что периодический подмодуль $t(M)$ тотально проективен и неограничен. Тогда всякий изоморфизм алгебр $J(\text{End } M)$ и $J(\text{End } N)$ индуцируется некоторым изоморфизмом модулей M и N .

Тотально проективные модули определены в конце раздела 30.

Еще один результат из [131] является теоремой изоморфизма для радикала кольца эндоморфизмов модуля Уорфилда. Можно рассматривать этот результат как аналог теоремы 36.4 Files [122]. Модулям Уорфилда посвящен раздел 32.

Теорема 41.6. Пусть M и N — редуцированные модули Уорфилда конечного ранга, причем M имеет неограниченный периодический подмодуль. Если существует изоморфизм алгебр $J(\text{End } M) \cong J(\text{End } N)$, то $M \cong N$.

Если считать, что все алгебры снабжены конечной топологией, то на радикалах этих алгебр возникает индуцированная топология. Поэтому, как и в разделах 33 и 34, можно считать, что изоморфизмы между радикалами непрерывны в обоих направлениях, т. е. топологические. Естественно при этом ожидать новых теорем изоморфизма. В статье [132] теоремы топологического изоморфизма (May), представленные в разделах 33 и 34, обобщаются на ситуацию, когда радикалы алгебр эндоморфизмов двух модулей топологически изоморфны.

Также обратим внимание на упражнение 8 раздела 37. Результат, сформулированный в этом упражнении, переносит одну теорему из [10] на модули без кручения.

Упражнение 7. При условиях теоремы 41.3 для любого изоморфизма R -алгебр

$$\psi: J(\text{End } M) \rightarrow J(\text{End } N)$$

верно равенство

$$\psi(\text{Fin } M \cap \text{Hom}(M, pM)) = \text{Fin } N \cap \text{Hom}(N, pN).$$

Следующее упражнение говорит о том, что условия теорем 33.5 и 41.3 могут быть ослаблены.

Упражнение 8. Пусть M и N — редуцированные модули без кручения. Тогда всякий изоморфизм алгебр $\text{Fin } M$ и $\text{Fin } N$ (или алгебр $\text{Fin } M \cap \text{Hom}(M, pM)$ и $\text{Fin } N \cap \text{Hom}(N, pN)$) индуцируется некоторым изоморфизмом модулей M и N .

42. РАЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кратко изложим содержание нескольких статей, опубликованных после выхода первого издания данной книги.

Тематика статьи [174] связана с разделом 20. В ней предполагается, что R — полная область дискретного нормирования с простым элементом p .

Пусть κ — некоторое бесконечное кардинальное число. R -модуль M называется κ -свободным, если все подмодули, порожденные менее чем κ элементами, свободны. Модуль M называется κ - Σ -циклическим, если каждый его подмодуль, порожденный менее чем κ элементами, является прямой суммой циклических модулей.

Теорема 42.1 (см. [174]). Если n — натуральное число, то существуют собственные классы R -модулей без кручения M и периодических R -модулей N со следующими свойствами:

- (1) M — $\aleph_n$ -свободный модуль без гомоморфных образов, являющихся свободными модулями счетного ранга;
- (2) N — $\aleph_n$ - Σ -циклический модуль без гомоморфных образов $\bigoplus_{m=1}^{\infty} R/p^m R$.

Приведенная теорема имеет несколько простых следствий. Например, свободные прямые слагаемые модуля M из 1) должны иметь конечный ранг. Кроме того, любое прямое разложение модуля M содержит конечное число ненулевых слагаемых. Эти следствия иллюстрируют интересную связь с теоремой 20.6. В частности, ясно, что модуль M имеет ранг $r(M) \geq 2^{\aleph_0}$.

Пусть M — примарный над (не обязательно полной) областью дискретного нормирования R . Подмодуль A модуля M называется *регулярным*, если равенство

$$p^n A \cap p^{n+k} M = p^n (A \cap p^k M)$$

верно для всех $n, k \geq 0$; см. [218]. В [68] найдены два условия, эквивалентные регулярности подмодуля A модуля M . Оба этих условия уже встречались в литературе; см. подробности в [68].

Несколько работ посвящено нормированиям, кольцам нормирования и их аналогам для векторных пространств и модулей.

В работе [183] дана историческая справка о генезисе понятий нормирования тела и колец нормирования тела. Приводятся и обсуждаются основные исходные результаты о некоммутативных инвариантных кольцах нормирования тел и о кольцах дискретного нормирования. Отметим, что часть этих результатов содержится в разделе 3.

Приведем основное определение работы [213]. Пусть R — коммутативная область с полем частных K . Будем говорить, что R — максимальное подкольцо в K , не являющееся кольцом дискретного нормирования, если всякое собственное подкольцо в K , строго содержащее R , является подкольцом дискретного нормирования в K . В [213] изучаются максимальные подкольца R в K , не являющиеся кольцами дискретного нормирования. Получены различные характеристики таких подколец, использующие, в частности, такие понятия как размерность Крулля и спектры простых и максимальных идеалов. При этом общая ситуация распадается на три случая: R — кольцо нормирования; R — целозамкнутое кольцо, не являющееся кольцом нормирования; R не является целозамкнутым кольцом.

Понятия нормирования поля и кольца нормирования были перенесены на модули. Концепция модуля нормирования была предложена в [46]. В [279] модули нормирования были определены несколько другим способом. Для мультипликативных модулей определения из [46, 279] эквивалентны.

Между кольцами нормирования и нормированиями полей имеется взаимно однозначное соответствие; см. раздел 3. В [210] понятие нормирования поля обобщается до понятия нормирования векторного пространства. Оказалось, что такое нормирование векторного пространства каноническим способом определяет некоторый модуль нормирования. Однако, в отличие от случая колец не всегда верно, что модуль нормирования можно получить исходя из некоторого нормирования векторного пространства.

В ряде статей рассматривались многочлены над областями дискретного нормирования. В частности, эти статьи содержат условия неприводимости для различных многочленов. При этом используется техника, пришедшая из теории нормирований. Статьи на эту тему содержатся, например, в списке литературы работы [322]. В [322] получен один критерий неприводимости и факторизации многочлена в терминах соответствующего нормирования поля частных области дискретного нормирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гриншпон С. Я.* Вполне характеристические подгруппы сепарабельных абелевых групп// *Фундам. прикл. мат.* — 1998. — 4, № 4. — С. 1281–1307.
2. *Гриншпон С. Я.* Вполне характеристические подгруппы абелевых групп без кручения и их решетки// *Фундам. прикл. мат.* — 2000. — 6, № 3. — С. 747–759.
3. *Гриншпон С. Я.* Вполне характеристические подгруппы абелевых групп и вполне транзитивность// *дисс. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук.* — Томск, 2000.
4. *Гриншпон С. Я.* Вполне характеристические подгруппы абелевых групп и вполне транзитивность// *Фундам. прикл. мат.* — 2002. — 8, № 2. — С. 407–473.
5. *Гриншпон С. Я., Мисяков В. М.* О вполне транзитивных абелевых группах// в кн.: *Абелевы группы и модули.* — Томск, 1986. — 6. — С. 12–27.
6. *Давыдова О. И.* Факторно делимые группы ранга 1// *Фундам. прикл. мат.* — 2007. — 13, № 3. — С. 25–33.
7. *Добрусин Ю. Б.* Абелевы группы, близкие к алгебраически компактным// *дисс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук.* — Томск, 1981.
8. *Ераскина А. П.* О λ -чистоте модулей над кольцами дискретного нормирования// *Сиб. мат. ж.* — 1973. — 14. — С. 208–212.
9. *Иванов А. В.* Об одной проблеме абелевых групп// *Мат. сб.* — 1978. — 105 (147), № 4. — С. 525–542.
10. *Крылов П. А.* Сильно однородные абелевы группы без кручения// *Сиб. мат. ж.* — 1983. — 24, № 2. — С. 77–84.
11. *Крылов П. А.* Вполне транзитивные абелевы группы без кручения// *Алгебра и логика.* — 1990. — 29, № 5. — С. 549–560.
12. *Крылов П. А.* Кольца эндоморфизмов и структурная теория абелевых групп// *дисс. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук.* — Томск, 1991.
13. *Крылов П. А.* Смешанные абелевы группы как модули над своими кольцами эндоморфизмов// *Фундам. прикл. мат.* — 2000. — 6, № 3. — С. 793–812.
14. *Крылов П. А.* Аффинные группы модулей и их автоморфизмы// *Алгебра и логика.* — 2001. — 40, № 1. — С. 60–82.
15. *Крылов П. А.* Наследственные кольца эндоморфизмов смешанных абелевых групп// *Сиб. мат. ж.* — 2002. — 43, № 1. — С. 108–119.
16. *Крылов П. А.* Радикал Джекобсона кольца эндоморфизмов абелевой группы// *Алгебра и логика.* — 2004. — 43, № 1. — С. 60–76.
17. *Крылов П. А., Классен Е. Д.* Центр кольца эндоморфизмов расщепляющейся смешанной абелевой группы// *Сиб. мат. ж.* — 1999. — 40, № 5. — С. 1074–1085.
18. *Крылов П. А., Пахомова Е. Г.* Абелевы группы и регулярные модули// *Мат. заметки.* — 2001. — 69, № 3. — С. 402–411.
19. *Крылов П. А., Туганбаев А. А.* Идемпотентные функторы и локализации в категориях модулей и абелевых групп// *Фундам. прикл. мат.* — 2010. — 16, № 7. — С. 75–159.
20. *Крылов П. А., Туганбаев А. А., Царев А. В.* Вокруг Теоремы Бэра–Капланского// *Итоги науки техн. Сер. Совр. мат. прилож. Темат. обз.* — 2019. — 159. — С. 46–67.
21. *Крылов П. А., Чехлов А. Р.* Абелевы группы без кручения с большим числом эндоморфизмов// *Тр. Мат. ин-та им. В. А. Стеклова.* — 2001. — № 2. — С. 156–168.
22. *Куликов Л. Я.* К теории абелевых групп произвольной мощности// *Мат. сб.* — 1941. — 9 (51), № 1. — С. 165–181.
23. *Куликов Л. Я.* К теории абелевых групп произвольной мощности// *Мат. сб.* — 1945. — 16 (58), № 2. — С. 129–162.
24. *Куликов Л. Я.* Обобщенные примарные группы, I// *Тр. Моск. мат. о-ва.* — 1952. — 1. — С. 247–326.
25. *Куликов Л. Я.* Обобщенные примарные группы, II// *Тр. Моск. мат. о-ва.* — 1953. — 2. — С. 85–167.
26. *Марков В. Т., Михалев А. В., Скорняков Л. А., Туганбаев А. А.* Кольца эндоморфизмов модулей и структуры подмодулей// *Итоги науки и техн. Сер. Алгебра. Топология. Геометрия.* — 1983. — 21. — С. 183–254.
27. *Мисяков В. М.* Полная транзитивность абелевых групп// *дисс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук.* — Томск, 1992.

28. Приходовский М. А. Изоморфизмы тензорных произведений модулей и T -модулей/ дисс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат наук. — Томск, 2002.
29. Пунинский Г. Е., Туганбаев А. А. Кольца и модули. — М.: Союз, 1998.
30. Тимошенко Е. А. T -радикалы и E -радикалы в категории модулей// Сиб. мат. ж. — 2004. — 45, № 1. — С. 201–210.
31. Тимошенко Е. А., Царев А. В. Последовательности групп эндоморфизмов абелевых групп// Мат. заметки. — 2018. — 104, № 2. — С. 309–317.
32. Туганбаев А. А. Малопроективные модули// Сиб. мат. ж. — 1980. — 21, № 5. — С. 109–113.
33. Туганбаев А. А. Полуцепные кольца и модули// Мат. заметки. — 1990. — 48, № 2. — С. 99–106.
34. Фомин А. А. Абелевы группы со свободными подгруппами бесконечного индекса и их кольца эндоморфизмов// Мат. заметки. — 1984. — 36, № 2. — С. 179–187.
35. Фомин А. А. Двойственность в некоторых классах абелевых групп без кручения конечного ранга// Сиб. мат. ж. — 1986. — 27, № 4. — С. 117–127.
36. Фомин А. А. Чистые свободные группы// в кн.: Абелевы группы и модули. — Томск, 1986. — С. 145–164.
37. Фомин А. А. Инварианты и двойственность в некоторых классах абелевых групп без кручения конечного ранга// Алгебра и логика. — 1987. — 26, № 1. — С. 63–83.
38. Фригер М. Д. О жестких кольцах без кручения// Сиб. мат. ж. — 1986. — 27, № 3. — С. 217–219.
39. Царев А. В. T -кольца и факторно делимые группы ранга 1// Вестн. Томск. гос. ун-та. Мат. мех. — 2013. — 4 (24). — С. 50–53.
40. Челлов А. Р. О разложимых вполне транзитивных группах без кручения// Сиб. мат. ж. — 2001. — 42, № 3. — С. 714–719.
41. Челлов А. Р. Об одном классе эндотранзитивных групп// Мат. заметки. — 2001. — 69, № 6. — С. 944–949.
42. Челлов А. Р. Вполне транзитивные группы без кручения конечного p -ранга// Алгебра и логика. — 2001. — 40, № 6. — С. 698–715.
43. Челлов А. Р. Абелевы группы с большим числом эндоморфизмов/ дисс. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. — Томск, 2003.
44. Яковлев А. В. О прямых разложениях p -адических групп// Алгебра и анализ. — 2000. — 12, № 6. — С. 217–223.
45. Яковлев А. В. О прямых разложениях S -локальных групп// Алгебра и анализ. — 2001. — 13, № 4. — С. 229–253.
46. Ali M. M. Invertibility of multiplication modules// New Zealand J. Math. — 2006. — 35. — P. 17–29.
47. Anderson F. W., Fuller K. R. Rings and Categories of Modules. — New York: Springer-Verlag, 1974.
48. Arnautov V. I., Glavatsky S. T., Mikhalev A. V. Introduction to the Theory of Topological Rings and Modules. — New York: Marcel Dekker, 1995.
49. Arnold D. A duality for torsion-free modules of finite rank over a discrete valuation ring// Proc. London Math. Soc. — 1972. — 24. — P. 204–216.
50. Arnold D. A duality for quotient divisible Abelian groups of finite rank// Pac. J. Math. — 1972. — 42. — P. 11–15.
51. Arnold D. Exterior powers and torsion free modules over discrete valuation rings// Trans. Am. Math. Soc. — 1972. — 170. — P. 471–481.
52. Arnold D. Finite rank torsion-free Abelian groups and rings// Lect. Notes Math. — 1982. — 931. — P. 1–191.
53. Arnold D. A finite global Azumaya theorem in additive categories// Proc. Am. Math. Soc. — 1984. — 91, № 1. — P. 25–30.
54. Arnold D. Abelian Groups and Representations of Finite Partially Ordered Sets. — New York: Springer-Verlag, 2000.
55. Arnold D. Direct sums of local torsion-free Abelian groups// Proc. Am. Math. Soc. — 2001. — 130, № 6. — P. 1611–1617.
56. Arnold D., Dugas M. Indecomposable modules over Nagata valuation domains// Proc. Am. Math. Soc. — 1994. — 122. — P. 689–696.
57. Arnold D., Dugas M. Representation type of posets and finite rank Butler groups// Colloq. Math. — 1997. — 74. — P. 299–320.

58. *Arnold D., Dugas M.* Co-purely indecomposable modules over discrete valuation rings// J. Pure Appl. Algebra. — 2001. — 161. — P. 1–12.
59. *Arnold D., Dugas M., Rangaswamy K. M.* Finite rank Butler groups and torsion-free modules over a discrete valuation ring// Proc. Am. Math. Soc. — 2001. — 129. — P. 325–335.
60. *Arnold D., Dugas M., Rangaswamy K. M.* Torsion-free modules of finite rank over a discrete valuation ring// J. Algebra. — 2004. — 272, № 2. — P. 456–469.
61. *Arnold D., Hunter R., Richman F.* Global Azumaya theorems in additive categories// J. Pure Appl. Algebra. — 1980. — 16. — P. 223–242.
62. *Arnold D., Rangaswamy K. M.* Mixed modules of finite torsion-free rank over a discrete valuation domain// Forum Math. — 2006. — 18, № 1. — P. 85–98.
63. *Arnold D., Rangaswamy K. M., Richman F.* Pi-balanced torsion-free modules over a discrete valuation domain// J. Algebra. — 2006. — 295, № 1. — P. 269–288.
64. *Arnold D., Richman F.* Subgroups of finite direct sums of valuated cyclic groups// J. Algebra. — 1988. — 114, № 1. — P. 1–15.
65. *Arnold J.* Power series rings over discrete valuation rings// Pac. J. Math. — 1981. — 93, № 1. — P. 31–33.
66. *Artin E.* Geometric Algebra. — New York: Interscience Publ., 1957.
67. *Astuti P., Wimmer H. K.* Stacked submodules of torsion modules over discrete valuation domains// Bull. Austr. Math. Soc. — 2003. — 68, № 3. — P. 439–447.
68. *Astuti P., Wimmer H. K.* Regular submodules of torsion modules over discrete valuation domains//, arXiv:1601.06356v1 [math. AC].
69. *Atiyah M.* On the Krull–Schmidt theorem with applications to sheaves// Bull. Soc. Math. Fr. — 1956. — 84. — P. 307–317.
70. *Auslander M., Reiten I., Smalø S. O.* Representation Theory of Artin Algebras. — Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.
71. *Azumaya G.* Corrections and supplementaries to my paper concerning Krull–Remak–Schmidt’s theorem// Nagoya Math. J. — 1950. — 1. — P. 117–124.
72. *Baer R.* Abelian groups that are direct summands of every containing Abelian group// Bull. Am. Math. Soc. — 1940. — 46. — P. 800–806.
73. *Baer R.* A unified theory of projective spaces and finite Abelian groups// Trans. Am. Math. Soc. — 1942. — 52. — P. 283–343.
74. *Baer R.* Automorphism rings of primary Abelian operator groups// Ann. Math. — 1943. — 44. — P. 192–227.
75. *Baer R.* Linear Algebra and Projective Geometry. — New York: Academic Press, 1952.
76. *Bass H.* Algebraic K-Theory. — New York: Benjamin, 1968.
77. *Beaumont R. A., Pierce R. S.* Torsion-free rings// Ill. J. Math. — 1961. — 5. — P. 61–98.
78. *Beaumont R. A., Pierce R. S.* Subrings of algebraic number fields// Acta Sci. Math. Szeged. — 1961. — 22. — P. 202–216.
79. *Beaumont R. A., Pierce R. S.* Some invariant of p -groups// Michigan Math. J. — 1964. — 11. — P. 138–149.
80. *Beaumont R. A., Pierce R. S.* Isomorphic direct summands of abelian groups// Math. Ann. — 1964. — 153, № 1. — P. 21–37.
81. *Blagoveschenskaya E., Ivanov G., Schultz P.* The Baer–Kaplansky theorem for almost completely decomposable groups// Contemp. Math. — 2001. — 273. — P. 85–93.
82. *Bourbaki N.* Algèbre Commutative. — Paris: Hermann, 1961, 1964, 1965.
83. *Bowshell R. A., Schultz P.* Unital rings whose additive endomorphisms commute// Math. Ann. — 1977. — 228, № 3. — P. 197–214.
84. *Breaz S.* On a class of mixed groups with semi-local Walk-endomorphism ring// Commun. Algebra. — 2002. — 30, № 9. — P. 4473–4485.
85. *Carroll D., Goldsmith B.* On transitive and fully transitive Abelian p -groups// Proc. Roy. Irish Acad. — 1996. — 96A, № 1. — P. 33–41.
86. *Cartan H., Eilenberg S.* Homological Algebra. — Princeton: Princeton Univ. Press, 1956.
87. *Chekhlov A. R., Krylov P. A.* On L. Fuchs’ problems 17 and 43// J. Math. Sci. — 2007. — 143, № 5. — P. 3517–3602.

88. *Corner A. L. S.* Every countable reduced torsion-free ring is an endomorphism ring// Proc. London Math. Soc. — 1963. — 13, № 3. — P. 687–710.
89. *Corner A. L. S.* Endomorphism rings of torsion-free Abelian groups// in: Proc. Int. Conf. Theory of Groups. — Canberra, 1965. — P. 59–60.
90. *Corner A. L. S.* On endomorphism rings of primary Abelian groups// Quart. J. Math. Oxford. — 1969. — 20, № 79. — P. 277–296.
91. *Corner A. L. S.* The independence of Kaplansky's notions of transitivity and full transitivity// Quart. J. Math. Oxford. — 1976. — 27. — P. 15–20.
92. *Corner A. L. S.* Fully rigid systems of modules// Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. — 1989. — 82. — P. 55–66.
93. *Corner A. L. S., Göbel R.* Prescribing endomorphism algebras, a unified treatment// Proc. London Math. Soc. — 1985. — 50, № 3. — P. 447–479.
94. *Corner A. L. S., Goldsmith B.* Isomorphic automorphism groups of torsion-free p -adic modules// in: Abelian Groups, Theory of Modules, and Topology. — New York: Marcel Dekker, 1998. — P. 125–130.
95. *Crawley P., Hales A. W.* paper *The structure of torsion Abelian groups given by presentations* Bull. Am. Math. Soc. — 1968. — 74. — P. 954–956.
96. *Crawley P., Hales A. W.* The structure of Abelian p -groups given by certain presentations// J. Algebra. — 1969. — 12. — P. 10–23.
97. *Crawley P., Jónsson B.* Refinements for infinite direct decompositions of algebraic systems// Pac. J. Math. — 1964. — 14. — P. 797–855.
98. *Dugas M.* On the existence of large mixed modules// Lect. Notes Math. — 1983. — 1006. — P. 412–424.
99. *Dugas M.* On the Jacobson radical of some endomorphism rings// Proc. Am. Math. Soc. — 1988. — 102, № 4. — P. 823–826.
100. *Dugas M.* AA-rings// Commun. Algebra. — 2004. — 32, № 10. — P. 3853–3860.
101. *Dugas M., Feigelshtock S.* A-rings// Colloq. Math. — 2003. — 96, № 2. — P. 277–292.
102. *Dugas M., Göbel R.* Every cotorsion-free ring is an endomorphism ring// Proc. London Math. Soc. — 1982. — 45. — P. 319–336.
103. *Dugas M., Göbel R.* Every cotorsion-free algebra is an endomorphism algebra// Math. Z. — 1982. — 181. — P. 451–470.
104. *Dugas M., Göbel R.* On endomorphism rings of primary Abelian groups// Math. Ann. — 1982. — 261. — P. 359–385.
105. *Dugas M., Göbel R.* Endomorphism algebras of torsion modules, II// Lect. Notes Math. — 1983. — 1006. — P. 400–411.
106. *Dugas M., Göbel R.* Torsion-free Abelian groups with prescribed finitely topologized endomorphism rings// Proc. Am. Math. Soc. — 1984. — 90, № 4. — P. 519–527.
107. *Dugas M., Göbel R., Goldsmith B.* Representation of algebras over a complete discrete valuation ring// Quart. J. Math. (2). — 1984. — 35. — P. 131–146.
108. *Dugas M., Vinsonhaler C.* Two-side E -rings// J. Pure Appl. Algebra. — 2003. — 185. — P. 87–102.
109. *Eklof P. C.* Set-Theoretic Methods in Homological Algebra and Abelian Groups. — Montréal: Presses Univ. Montréal, 1980.
110. *Eklof P. C., Goodearl K. R., Trlifaj J.* Dually slender modules and steady rings// Forum. Math. — 1997. — 9, № 1. — P. 61–74.
111. *Eklof P. C., Mekler A. H.* Almost Free Modules. Set-Theoretic Methods. — Amsterdam: North-Holland Publ., 1990.
112. *Facchini A.* Module Theory: Endomorphism Rings and Direct Sum Decompositions in Some Classes of Modules. — Basel–Boston–Berlin: Birkhäuser, 1998.
113. *Facchini A., Zanardo P.* Discrete valuation domains and rank of their maximal extensions// Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. — 1986. — 75. — P. 143–156.
114. *Faith C.* Algebra: Rings, Modules, and Categories. — Berlin: Springer-Verlag, 1973.
115. *Faith C.* Algebra, Ring Theory. — Berlin: Springer-Verlag, 1976.
116. *Faticoni T.* Categories of modules over endomorphism rings// Mem. Am. Math. Soc. — 1993. — 103, № 492. — P. 1–140.
117. *Faticoni Th. G.* Direct sums and refinement// Commun. Algebra. — 1999. — 27, № 1. — P. 451–464.
118. *Feigelshtock S.* Full subrings of E -rings// Bull. Austr. Math. Soc. — 1996. — 54. — P. 275–280.

119. *Feigelshtock S.* Additive groups of commutative rings// Quaest. Math. — 2000. — 23, № 2. — P. 241–245.
120. *Feigelshtock S., Hausen J., Raphael R.* Groups which map onto their endomorphism rings// in: Proceedings Dublin Conference, 1998. — Basel, 1999. — P. 231–241.
121. *Files S. T.* Mixed modules over incomplete discrete valuation rings// Commun. Algebra. — 1993. — 21, № 11. — P. 4103–4113.
122. *Files S. T.* Endomorphisms of local Warfield groups// Contemp. Math. — 1994. — 171. — P. 99–107.
123. *Files S. T.* Outer automorphisms of endomorphism rings of Warfield groups// Arch. Math. — 1995. — 65. — P. 15–22.
124. *Files S. T.* Endomorphism algebras of modules with distinguished torsion-free elements// J. Algebra. — 1995. — 178. — P. 264–276.
125. *Files S. T.* On transitive mixed Abelian groups// Lect. Notes Pure Appl. Math. — 1996. — 132. — P. 243–251.
126. *Files S. T.* Transitivity and full transitivity for nontorsion modules// J. Algebra. — 1997. — 197. — P. 468–478.
127. *Files S. T.* The fully invariant subgroups of local Warfield groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1997. — 125, № 12. — P. 3515–3518.
128. *Files S., Goldsmith B.* Transitive and fully transitive groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1998. — 126, № 6. — P. 1605–1610.
129. *Flagg M.* A Jacobson radical isomorphism theorem for torsion-free modules// in: Models, Modules and Abelian Groups. — Berlin: de Gruyter, 2008. — P. 309–314.
130. *Flagg M.* Jacobson radical isomorphism theorems for mixed modules part one: determining the torsion// Commun. Algebra. — 2009. — 37, № 5. — P. 1739–1747.
131. *Flagg M.* The role of the Jacobson radical in isomorphism theorems// Contemp. Math. — 2012. — 576. — P. 77–88.
132. *Flagg M.* The Jacobson radical's role in isomorphism theorems for p -adic modules extends to topological isomorphism// in: Groups, Modules, and Model Theory Surveys and Recent Developments. — Springer-Verlag, 2017. — P. 285–300.
133. *Fomin A. A.* The category of quasi-homomorphisms of torsion-free Abelian groups of finite rank// Contemp. Math. — 1992. — 131. — P. 91–111.
134. *Fomin A. A.* Finitely presented modules over the ring of universal numbers// Contemp. Math. — 1994. — 171. — P. 109–120.
135. *Fomin A., Wickless W.* Categories of mixed and torsion-free Abelian groups// in: Abelian Groups and Modules. — Boston: Kluwer, 1995. — P. 185–192.
136. *Fomin A., Wickless W.* Quotient divisible Abelian groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1998. — 126, № 1. — P. 45–52.
137. *Franzen B., Gobel R.* Prescribing endomorphism algebras, the cotorsion-free case// Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. — 1989. — 80. — P. 215–241.
138. *Franzen B., Goldsmith B.* On endomorphism algebras of mixed modules// J. London Math. Soc. — 1985. — 31, № 3. — P. 468–472.
139. *Franzen W. N., Schultz P.* The endomorphism ring of locally free module// J. Austral. Math. Soc. Ser. A. — 1983. — 35. — P. 308–326.
140. *Fuchs L.* On the structure of Abelian p -groups// Acta Math. Acad. Sci. Hung. — 1953. — 4. — P. 267–288.
141. *Fuchs L.* Notes on Abelian groups, I// Ann. Univ. Sci. Budapest. — 1959. — 2. — P. 5–23.
142. *Fuchs L.* Notes on Abelian groups, II// Acta Math. Acad. Sci. Hung. — 1960. — 11. — P. 117–125.
143. *Fuchs L.* Infinite Abelian Groups. Vols. I, II. — New York–London: Academic Press, 1970, 1973.
144. *Fuchs L.* Abelian p -Groups and Mixed Groups. — Montreal: Univ. of Montreal Press, 1980.
145. *Fuchs L.* Abelian Groups. — Springer-Verlag, 2015.
146. *Fuchs L., Salce L.* Modules over valuation domains// in: Lect. Notes Pure Appl. Math. — New York: Marcel Dekker, 1985. — 97.
147. *Fuchs L., Salce L.* Modules over non-Noetherian domains/// Math. Surv. Monogr.. — Providence, Rhode Island: Am. Math. Soc., 2001. — 84.
148. *Gabriel P.* Des catégories abéliennes// Bull. Soc. Math. Fr. — 1962. — 90. — P. 323–448.
149. *Goeters H. P.* The structure of Ext for torsion-free modules of finite rank over Dedekind domains// Commun. Algebra. — 2003. — 31, № 7. — P. 3251–3263.

150. *Goldsmith B.* Endomorphism rings of torsion-free modules over a complete discrete valuation ring// J. London Math. Soc. — 1978. — 2, № 3. — P. 464–471.
151. *Goldsmith B.* Essentially-rigid families of Abelian p -groups// J. London Math. Soc. (2). — 1978. — 18. — P. 70–74.
152. *Goldsmith B.* Essentially indecomposable modules over a complete discrete valuation ring// Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. — 1983. — 70. — P. 21–29.
153. *Goldsmith B.* An essentially semi-rigid class of modules// J. London Math. Soc. (2). — 1984. — 29, № 3. — P. 415–417.
154. *Goldsmith B.* On endomorphisms and automorphisms of some torsion-free modules// in: Abelian Group Theory. — New York: Gordon & Breach, 1987. — P. 417–423.
155. *Goldsmith B.* On endomorphism rings of non-separable Abelian p -groups// J. Algebra. — 1989. — 127. — P. 73–79.
156. *Goldsmith B., May W.* The Krull–Schmidt problem for modules over valuation domains// J. Pure Appl. Algebra. — 1999. — 140, № 1. — P. 57–63.
157. *Goldsmith B., Pabst S., Scott A.* Unit sum numbers of rings and modules// Quart. J. Math. — 1998. — 49. — P. 331–344.
158. *Goldsmith B., Zanardo P.* On the analogue of Corner’s finite rank theorem for modules over valuation domains// Arch. Math. — 1993. — 60, № 1. — P. 20–24.
159. *Goldsmith B., Zanardo P.* The Walker endomorphism algebra of a mixed module// Proc. Roy. Irish Acad. Sect. A. — 1993. — 93, № 1. — P. 131–136.
160. *Goldsmith B., Zanardo P.* Endomorphism rings and automorphism groups of separable torsion-free modules over valuation domains// in: Abelian Groups, Theory of Modules, and Topology. — New York: Marcel Dekker, 1998. — P. 249–260.
161. *Goodearl K. R.* Ring Theory. — New York–Basel: Marcel Dekker, 1976.
162. *Göbel R.* Endomorphism rings of Abelian groups// Lect. Notes Math. — 1983. — 1006. — P. 340–353.
163. *Göbel R.* Modules with distinguished submodules and their endomorphism algebras// in: Abelian Groups. — New York: Marcel Dekker, 1993. — P. 55–64.
164. *Göbel R., Goldsmith B.* Essentially indecomposable modules which are almost free// Quart. J. Math. Oxford (2). — 1988. — 39. — P. 213–222.
165. *Göbel R., Goldsmith B.* Mixed modules in L // Rocky Mountain J. Math. — 1989. — 19. — P. 1043–1058.
166. *Göbel R., Goldsmith B.* On almost-free modules over complete discrete valuation rings// Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. — 1991. — 86. — P. 75–87.
167. *Göbel R., Goldsmith B.* On separable torsion-free modules of countable density character// J. Algebra. — 1991. — 144. — P. 79–87.
168. *Göbel R., Goldsmith B.* Cotorsion-free algebras as endomorphism algebras in L — the discrete and topological cases// Comment. Math. Univ. Carolinae. — 1993. — 34, № 1. — P. 1–9.
169. *Göbel R., May W.* The construction of mixed modules from torsion modules// Arch. Math. — 1987. — 48. — P. 476–490.
170. *Göbel R., May W.* Independence in completions and endomorphism algebras// Forum Math. — 1989. — 1. — P. 215–226.
171. *Göbel R., Opdenhövel A.* Every endomorphism of a local Warfield module of finite torsion-free rank is the sum of two automorphisms// J. Algebra. — 2000. — 233. — P. 758–771.
172. *Göbel R., Paras A.* Splitting off free summand of torsion-free modules over complete dvrs// Glasgow Math. J. — 2002. — 44. — P. 349–351.
173. *Göbel R., Shelah S., Strüngmann L.* Generalized E -Rings// — 2003, arXiv: arxiv.org/pdf/math/0404271.
174. *Göbel R., Shelah S., Strüngmann L.* $\aleph_n$ -Free modules over complete discrete valuation domains with almost trivial duals// Glasgow Math. J. — 2013. — 55. — P. 369–380.
175. *Göbel R., Trlifaj J.* Approximations and Endomorphism Algebras of Modules/// Expos. Math.. — Berlin: de Gruyter, 2006. — 41.
176. *Göbel R., Wald B.* Separable torsion-free modules of small type// Houston J. Math. — 1990. — 16. — P. 271–287.
177. *Grätzer G.* General Lattice Theory. — Berlin: Akademie-Verlag, 1978.
178. *Griffith P.* Transitive and fully transitive primary Abelian groups// Pac. J. Math. — 1968. — 25. — P. 249–254.

179. *Griffith P. A.* Infinite Abelian Group Theory. — Chicago–London: Univ. of Chicago Press, 1970.
180. *Grinshpon S. Ya., Krylov P. A.* Fully invariant subgroups, full transitivity, and homomorphism groups of Abelian groups// J. Math. Sci. — 2005. — 128, № 3. — P. 2894–2997.
181. *Grishin A. V.* Strongly indecomposable localizations of the ring of algebraic integers// Commun. Algebra — 2015. — 43, № 9. — P. 3816–3822.
182. *Grishin A. V., Tsarev A. V.* $\mathcal{E}$ -closed groups and modules// J. Math. Sci. (New York) — 2012. — 186, № 4. — P. 592–598.
183. *Gubareni N.* Valuation and discrete valuation rings// Sci. Res. Inst. Math. Comp. Sci. — 2011. — 10, № 1. — P. 61–70.
184. *Harada M.* Factor Categories with Applications to Direct Decomposition of Modules. — New York: Marcel Dekker, 1983.
185. *Harrison D. K.* Infinite Abelian groups and homological methods// Ann. Math. — 1959. — 69, № 2. — P. 366–391.
186. *Harrison D. K.* On the structure of Ext // in: Topics in Abelian Groups. — Chicago: Scott Foresman and Co., 1963. — P. 195–209.
187. *Hausen J.* Modules with the summand intersection property// Commun. Algebra. — 1989. — 17, № 1. — P. 135–148.
188. *Hausen J., Johnson J. A.* Determining Abelian p -groups by the Jacobson radical of their endomorphism rings// J. Algebra. — 1995. — 174. — P. 217–224.
189. *Hausen J., Praeger C. E., Schultz P.* Most Abelian p -groups are determined by the Jacobson radical of their endomorphism rings// Math. Z. — 1994. — 216. — P. 431–436.
190. *Hennecke G., Strüngmann L.* Transitivity and full transitivity for p -local modules// Arch. Math. — 2000. — 74. — P. 321–329.
191. *Herstein I. N.* Noncommutative Rings. — New York: Wiley, 1968.
192. *Hill P.* Sums of countable primary groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1966. — 17. — P. 1469–1470.
193. *Hill P.* Ulm's theorem for totally projective groups// Not. Am. Math. Soc. — 1967. — 14. — P. 940.
194. *Hill P.* On transitive and fully transitive primary groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1969. — 22. — P. 414–417.
195. *Hill P.* Endomorphism rings generated by units// Trans. Am. Math. Soc. — 1969. — 141. — P. 99–105.
196. *Hill P.* The classification problem// in: Abelian Groups and Modules. — Vienna: Springer-Verlag, 1984. — P. 1–16.
197. *Hill P., Lane M., Megibben C.* On the structure of p -local groups// J. Algebra. — 1991. — 143. — P. 29–45.
198. *Hill P., Megibben C.* On the theory and classification of Abelian p -groups// Math. Z. — 1985. — 190. — P. 17–38.
199. *Hill P., Megibben C.* Axiom 3 modules// Trans. Am. Math. Soc. — 1986. — 295, № 2. — P. 715–734.
200. *Hill P., Megibben C.* Torsion-free groups// Trans. Am. Math. Soc. — 1986. — 295. — P. 735–751.
201. *Hill P., Megibben C.* Mixed groups// Trans. Am. Math. Soc. — 1992. — 334. — P. 121–142.
202. *Hill P., Ullery W.* The transitivity of local Warfield groups// J. Algebra. — 1998. — 208. — P. 643–661.
203. *Hill P., Ullery W.* Isotype subgroups of local Warfield groups// Commun. Algebra. — 2001. — 29, № 5. — P. 1899–1907.
204. *Hill P., West J. K.* Subgroup transitivity in Abelian groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1998. — 126, № 5. — P. 1293–1303.
205. *Hunter R.* Balanced subgroups of Abelian groups// Trans. Am. Math. Soc. — 1976. — 215. — P. 81–98.
206. *Hunter R., Richman F.* Global Warfield groups// Trans. Am. Math. Soc. — 1981. — 266, № 1. — P. 555–572.
207. *Hunter R., Richman F., Walker E.* Warfield modules// Lect. Notes Math. — 1977. — 616. — P. 87–123.
208. *Hunter R., Richman F., Walker E.* Existence theorems for Warfield groups// Trans. Am. Math. Soc. — 1978. — 235. — P. 345–362.
209. *Hunter R., Walker E.* S -groups revisited// Proc. Am. Math. Soc. — 1981. — 82. — P. 13–18.
210. *Irwan S. E., Garminia H., Astuti P.* On valuations of vector spaces// JP J. Alg. Number Theory Appl. — 2016. — 38, № 6. — P. 633–646.
211. *Jacobson N.* Structure of Rings. — Providence, Rhode Island: Am. Math. Soc., 1968.
212. *Jarisch R., Mutzbauer O., Toubassi E.* Calculating indicators in a class of mixed modules// Lect. Notes Pure Appl. Math. — 1996. — 182. — P. 291–301.

213. *Jaballah A.* Integral domains whose overrings are discrete valuation rings// *An. Stiint. Univ. Al. I. Cuza Iasi Mat. (N.S.)* — 2016. — 62, № 2. — P. 361–369.
214. *Jarisch R., Mutzbauer O., Toubassi E.* Characterizing a class of simply presented modules by relation arrays// *Arch. Math.* — 1998. — 71. — P. 349–357.
215. *Jarisch R., Mutzbauer O., Toubassi E.* Characterizing a class of Warfield modules by relation arrays// *Rocky Mountain J. Math.* — 2000. — 30, № 4. — P. 1293–1314.
216. *Jarisch R., Mutzbauer O., Toubassi E.* Characterizing a class of Warfield modules by Ulm submodules and Ulm factors// *Arch. Math.* — 2001. — 76. — P. 326–336.
217. *Jech T.* Set Theory. — New York: Academic Press, 1978.
218. *Kaplansky I.* Infinite Abelian Groups. — Univ. of Michigan Press, 1954.
219. *Kaplansky I.* Projective modules// *Ann. Math.* — 1958. — 68. — P. 372–377.
220. *Kaplansky I.* Modules over Dedekind rings and valuation rings// *Trans. Am. Math. Soc.* — 1952. — 72. — P. 327–340.
221. *Kaplansky I., Mackey G.* A generalization of Ulm's theorem// *Summa Brasil. Math.* — 1951. — 2. — P. 195–202.
222. *Kasch F.* Modules and Rings. — London–New York: Academic Press, 1982.
223. *Keef P.* An equivalence for categories of modules over a complete discrete valuation domain// *Rocky Mountain J. Math.* — 1997. — 27, № 3. — P. 843–860.
224. *Kolettis G., Jr.* Direct sums of countable groups// *Duke Math. J.* — 1960. — 27. — P. 111–125.
225. *Krylov P. A., Mikhalev A. V., Tuganbaev A. A.* Endomorphism rings of Abelian groups// *J. Math. Sci.* — 2002. — 110, № 3. — P. 2683–2745.
226. *Krylov P. A., Mikhalev A. V., Tuganbaev A. A.* Endomorphism Rings of Abelian Groups. — Dordrecht–Boston–London: Kluwer Academic Publishers, 2003.
227. *Krylov P. A., Tuganbaev A. A.* Modules over discrete valuation domains, I// *J. Math. Sci.* — 2007. — 145, № 4. — P. 4997–5117.
228. *Krylov P. A., Tuganbaev A. A.* Modules over discrete valuation domains, II// *J. Math. Sci.* — 2008. — 151, № 5. — P. 3255–3371.
229. *Krylov P. A., Tuganbaev A. A.* Formal Matrices. — Springer-Verlag, 2017.
230. *Kurosh A. G.* Primitive torsionsfreie abelsche gruppen vom endlichen range// *Ann. Math.* — 1937. — 38. — P. 175–203.
231. *Kurosh A. G.* The Theory of Groups. — New York: Chelsea Publ., 1960.
232. *Lady E. L.* On classifying torsion free modules over discrete valuation rings// *Lect. Notes Math.* — 1977. — 616. — P. 168–172.
233. *Lady E. L.* Splitting fields for torsion-free modules over discrete valuation rings, I// *J. Algebra.* — 1977. — 49. — P. 261–275.
234. *Lady E. L.* Splitting fields for torsion-free modules over discrete valuation rings, II// *J. Algebra.* — 1980. — 66. — P. 281–306.
235. *Lady E. L.* Splitting fields for torsion-free modules over discrete valuation rings, III// *J. Algebra.* — 1980. — 66. — P. 307–320.
236. *Lam T. Y.* A First Course in Noncommutative Rings. — New York: Springer-Verlag, 1991.
237. *Lambek J.* Lecture on Rings and Modules. — Waltham: Blaisdell Publ., 1968.
238. *Lane M.* A new characterization for p -local balanced projective groups// *Proc. Am. Math. Soc.* — 1986. — 96. — P. 379–386.
239. *Lane M.* Isotype submodules of p -local balanced projective groups// *Trans. Am. Math. Soc.* — 1987. — 301, № 1. — P. 313–325.
240. *Lane M.* Fully invariant submodules of p -local balanced projective groups// *Rocky Mountain J. Math.* — 1988. — 18, № 4. — P. 833–841.
241. *Lane M., Megibben C.* Balance projectives and Axiom 3// *J. Algebra.* — 1987. — 111. — P. 457–474.
242. *Leptin H.* Abelsche p -gruppen und ihre Automorphismengruppen// *Math. Z.* — 1960. — 73. — P. 235–253.
243. *Levy L.* Torsion-free and divisible modules over non-integral domains// *Can. J. Math.* — 1963. — 15, № 1. — P. 132–151.
244. *Liebert W.* Endomorphism rings of Abelian p -groups// in: *Études sur les Groupes Abéliens.* — Berlin: Springer-Verlag, 1968. — P. 239–258.

245. *Liebert W.* Characterization of the endomorphism rings of divisible torsion modules and reduced complete torsion-free modules over complete discrete valuation rings// *Pac. J. Math.* — 1971. — 37, № 1. — P. 141–170.
246. *Liebert W.* Endomorphism rings of reduced torsion-free modules over complete discrete valuation rings// *Trans. Am. Math. Soc.* — 1972. — 169. — P. 347–363.
247. *Liebert W.* Endomorphism rings of reduced complete torsion-free module over complete discrete valuation rings// *Proc. Am. Math. Soc.* — 1972. — 36, № 1. — P. 375–378.
248. *Liebert W.* The Jacobson radical of some endomorphism rings// *J. Reine Angew. Math.* — 1973. — 262/263. — P. 166–170.
249. *Liebert W.* On-sided ideals in the endomorphism rings of reduced complete torsion-free modules and divisible torsion modules over complete discrete valuation rings// *Symp. Math.* — 1974. — 13. — P. 273–298.
250. *Liebert W.* Endomorphism rings of free modules over principal ideal domains// *Duke Math. J.* — 1974. — 41. — P. 323–328.
251. *Liebert W.* Endomorphism rings of Abelian p -groups// *Lect. Notes Math.* — 1983. — 1006. — P. 384–399.
252. *Liebert W.* Isomorphic automorphism groups of primary Abelian groups// in: *Abelian Group Theory.* — New York: Gordon & Breach, 1987. — P. 9–31.
253. *Loth P.* Classification of Abelian Groups and Pontryagin Duality. — Amsterdam: Gordon & Breach, 1998.
254. *Loth P.* Characterizations of Warfield groups// *J. Algebra.* — 1998. — 204. — P. 32–41.
255. *MacLane S.* Homology. — New York: Academic Press, 1963.
256. *MacLane S.* Categories for the Working Mathematician. — Berlin: Springer-Verlag, 1971.
257. *Mader A.* Almost Completely Decomposable Groups. — Amsterdam: Gordon & Breach, 1998.
258. *Mader A., Vinsonhaler C.* Torsion-free E -modules// *J. Algebra.* — 1988. — 115, № 2. — P. 401–411.
259. *Matlis E.* Cotorsion modules// *Mem. Am. Math. Soc.* — 1964. — 49.
260. *Matlis E.* The decomposability of torsion-free modules of finite rank// *Trans. Am. Math. Soc.* — 1968. — 134, № 2. — P. 315–324.
261. *May W.* Endomorphism rings of mixed Abelian groups// *Contemp. Math.* — 1989. — 87. — P. 61–74.
262. *May W.* Isomorphism of endomorphism algebras over complete discrete valuation rings// *Math. Z.* — 1990. — 204. — P. 485–499.
263. *May W.* Endomorphism algebras of not necessarily cotorsion-free modules// in: *Abelian Groups and Non-commutative Rings.* — Providence, Rhode Island: Am. Math. Soc., 1992. — P. 257–264.
264. *May W.* Endomorphisms over incomplete discrete valuation domains// *Contemp. Math.* — 1994. — 171. — P. 277–285.
265. *May W.* The theorem of Baer and Kaplansky for mixed modules// *J. Algebra.* — 1995. — 177. — P. 255–263.
266. *May W.* The use of the finite topology on endomorphism rings// *J. Pure Appl. Algebra.* — 2001. — 163. — P. 107–117.
267. *May W.* Torsion-free modules with nearly unique endomorphism algebras// *Commun. Algebra.* — 2003. — 31, № 3. — P. 1271–1278.
268. *May W., Toubassi E.* Endomorphisms of rank one mixed modules over discrete valuation rings// *Pac. J. Math.* — 1983. — 108, № 1. — P. 155–163.
269. *May W., Zanardo P.* Modules over domains large in a complete discrete valuation ring// *Rocky Mountain J. Math.* — 2000. — 30, № 4. — P. 1421–1436.
270. *Megibben C.* Large subgroups and small homomorphisms// *Michigan Math. J.* — 1966. — 13. — P. 153–160.
271. *Megibben C.* Modules over an incomplete discrete valuation ring// *Proc. Am. Math. Soc.* — 1968. — 19. — P. 450–452.
272. *Megibben C.* A nontransitive, fully transitive primary group// *J. Algebra.* — 1969. — 13. — P. 571–574.
273. *van der Merwe B.* Unique addition modules// *Commun. Algebra.* — 1999. — 27, № 9. — P. 4103–4115.
274. *Mikhalev A. V.* Isomorphisms and anti-isomorphisms of endomorphism rings of modules// in: *First Int. Tainan–Moscow Algebra Workshop, Tainan, 1994.* — Berlin: de Gruyter, 1996. — P. 69–122.
275. *Mishina A. P., Skornyakov L. A.* Abelian Groups and Modules. — Providence, Rhode Island: Am. Math. Soc., 1976.

276. *Mo Bang C.* A classification of modules over complete discrete valuation rings// Bull. Am. Math. Soc. — 1970. — 76. — P. 381–383.
277. *Mo Bang C.* Countable generated modules over complete discrete valuation rings// J. Algebra. — 1970. — 14. — P. 552–560.
278. *Mo Bang C.* Direct sums of countable generated modules over complete discrete valuation rings// Proc. Am. Math. Soc. — 1971. — 28, № 2. — P. 381–388.
279. *Moghaderi J., Nekooei R.* Valuation, discrete valuation and Dedekind modules// Int. Electron. J. Algebra. — 2010. — 8. — P. 18–29.
280. *Mohamed S. H., Muller B. J.* Continuous and Discrete Modules. — Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
281. *Monk G.* One sided ideals in the endomorphism ring of an Abelian p -group// Acta Math. Acad. Sci. — 1968. — 19. — P. 171–185.
282. *Moore J. H.* A characterization of Warfield groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1983. — 87. — P. 617–620.
283. *Mutzbauer O., Toubassi E.* A splitting criterion for a class of mixed modules// Rocky Mountain J. Math. — 1994. — 24. — P. 1533–1543.
284. *Mutzbauer O., Toubassi E.* Extending a splitting criterion on mixed modules// Contemp. Math. — 1994. — 171. — P. 305–312.
285. *Mutzbauer O., Toubassi E.* Classification of mixed modules// Acta Math. Hung. — 1996. — 72, № 1–2. — P. 153–166.
286. *Nagata M.* Local Rings. — New York: Wiley, 1962.
287. *Nunke R. J.* Modules of extensions over Dedekind rings// Ill. J. Math. — 1959. — 3. — P. 222–241.
288. *Nunke R. J.* Purity and subfunctors of the identity// in: Topics in Abelian Groups. — Chicago–Illinois, 1963. — P. 121–171.
289. *Nunke R. J.* Homology and direct sums of countable Abelian groups// Math. Z. — 1967. — 101. — P. 182–212.
290. *Pierce R. S.* Homomorphisms of primary Abelian groups// in: Topics in Abelian Groups. — Chicago, Illinois, 1963. — P. 215–310.
291. *Pierce R. S.* Endomorphism rings of primary Abelian groups// in: Proc. Colloq. Abelian Groups. — Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964. — P. 125–137.
292. *Pierce R. S.* E -modules// in: Abelian group theory. — Perth, 1987. — P. 221–240.
293. *Plotkin B. I.* Groups of Automorphisms of Algebraic Systems. — Groningen: Wolters-Noordhoff Publ., 1972.
294. *Procházka L.* A generalization of a Prüfer–Kaplansky theorem// Lect. Notes Math. — 1983. — 1006. — P. 617–629.
295. *Prüfer H.* Untersuchungen über die Zerlegbarkeit der abzählbaren primären Abelschen Gruppen// Math. Z. — 1923. — 17. — P. 35–61.
296. *Ribenboim P.* On the completion of a valuation ring// Math. Ann. — 1964. — 155. — P. 392–396.
297. *Richman F.* The constructive theory of KT -modules// Pac. J. Math. — 1975. — 61. — P. 621–637.
298. *Richman F.* Mixed local groups// Lect. Notes Math. — 1981. — 874. — P. 374–404.
299. *Richman F.* Mixed groups// Lect. Notes Math. — 1983. — 1006. — P. 445–470.
300. *Richman F.* Nice subgroups of mixed local groups// Commun. Algebra. — 1983. — 11, № 1. — P. 1629–1642.
301. *Richman F., Walker E. A.* Extending Ulm’s theorem without group theory// Proc. Am. Math. Soc. — 1969. — 21. — P. 194–196.
302. *Richman F., Walker E. A.* Filtered modules over discrete valuation domains// J. Algebra. — 1998. — 199, № 2. — P. 618–645.
303. *Rickart C. E.* Isomorphic groups of linear transformations// Am. J. Math. — 1950. — 72. — P. 451–464.
304. *Rotman J.* A note on completions of modules// Proc. Am. Math. Soc. — 1960. — 11. — P. 356–360.
305. *Rotman J.* Mixed modules over valuation rings// Pac. J. Math. — 1960. — 10. — P. 607–623.
306. *Rotman J.* A completion functor on modules and algebras// J. Algebra. — 1968. — 9. — P. 369–387.
307. *Rotman J., Yen T.* Modules over a complete discrete valuation ring// Trans. Am. Math. Soc. — 1961. — 98. — P. 242–254.
308. *Roux B.* Anneaux non commutatifs de valuation discrète ou finie, scindés, I// C. R. Acad. Sci. Paris. Sér. I. Math. — 1986. — 302, № 7. — P. 259–262.

309. Roux B. Anneaux non commutatifs de valuation discrète ou finie, scindés, II// C. R. Acad. Sci. Paris. Sér. I. Math. — 1986. — 302, № 8. — P. 291–293.
310. Roux B. Anneaux non commutatifs de valuation discrète, scindés, en caractéristique zéro// C. R. Acad. Sci. Paris. Sér. I. Math. — 1986. — 303, № 14. — P. 663–666.
311. Roux B. Hautes σ -dérivations et anneaux de valuation discrète non commutatifs, en caractéristique zéro// C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. I. Math. — 1986. — 303, № 19. — P. 943–946.
312. Roux B. Anneaux de valuation discrète complets, scindés, non commutatifs, en caractéristique zéro// Lect. Notes Math. — 1987. — 1296. — P. 276–311.
313. Rowen L. H. Ring Theory. — New York: Academic Press, 1988.
314. Salce L., Zanardo P. Rank-two torsion-free modules over valuation domains// Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. — 1988. — 80. — P. 175–201.
315. Sands A. D. On the radical of the endomorphism ring of a primary Abelian group// in: Abelian Groups and Modules. — Vienna: Springer-Verlag, 1984. — P. 305–314.
316. Schultz P. Periodic homomorphism sequences of Abelian groups// Arch. Math. — 1970. — 21. — P. 132–135.
317. Schultz P. The endomorphism ring of the additive group of a ring// J. Austr. Math. Soc. — 1973. — 15. — P. 60–69.
318. Schultz P. Notes on mixed groups, I// in: Abelian Groups and Modules. — Vienna: Springer-Verlag, 1984. — P. 265–278.
319. Schultz P. Notes on mixed groups, II// Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. — 1986. — 75. — P. 67–76.
320. Schultz P. When is an Abelian p -group determined by the Jacobson radical of its endomorphism ring?// Contemp. Math. — 1994. — 171. — P. 385–396.
321. Schultz P. Automorphisms which determine an Abelian p -group// in: Abelian Groups, Theory of Modules, and Topology. — New York: Marcel Dekker, 1998. — P. 373–379.
322. Stefanescu D. On the factorization of polynomials over discrete valuation domains// An. St. Univ. Ovidius Constanta. — 2014. — 22, № 1. — P. 273–280.
323. Stanton R. O. An invariant for modules over a discrete valuation ring// Proc. Am. Math. Soc. — 1975. — 49, № 1. — P. 51–54.
324. Stanton R. O. Decomposition bases and Ulm's theorem// Lect. Notes Math. — 1977. — 616. — P. 39–56.
325. Stanton R. O. Relative S -invariants// Proc. Am. Math. Soc. — 1977. — 65. — P. 221–224.
326. Stanton R. O. Decomposition of modules over a discrete valuation ring// J. Austr. Math. Soc. — 1979. — 27. — P. 284–288.
327. Stanton R. O. Almost affable Abelian groups// J. Pure Appl. Alg. — 1979. — 15. — P. 41–52.
328. Stratton A. E. Mixed modules over an incomplete discrete valuation ring// Proc. London Math. Soc. — 1970. — 21. — P. 201–218.
329. Stratton A. E. A note on the splitting problem for modules over an incomplete discrete valuation ring// Proc. London Math. Soc. (3). — 1971. — 23. — P. 237–250.
330. Tuganbaev A. A. Semidistributive Modules and Rings. — Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998.
331. Tuganbaev A. A. Distributive Modules and Related Topics. — Amsterdam: Gordon & Breach, 1999.
332. Tuganbaev A. A. Rings Close to Regular. — Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.
333. Ulm H. Zur Theorie der abzählbar-unendlichen abelschen Gruppen// Math. Ann. — 1933. — 107. — P. 774–803.
334. Underwood R. G. Galois theory of modules over a discrete valuation ring// in: Recent Research on Pure and Applied Algebra. — Hauppauge: Nova Sci. Publ., 2003. — P. 23–45.
335. Vámos P. Decomposition problems for modules over valuation domains// J. London Math. Soc. — 1990. — 41. — P. 10–26.
336. Vidal R. Anneaux de valuation discrète complets, non nécessairement commutatifs// C. R. Acad. Sci., Paris. Sér. A–B. — 1976. — 283.
337. Vidal R. Un exemple d'anneaux de valuation discrète complet, non commutatif qui n'est pas un anneau de Cohen// C. R. Acad. Sci., Paris, Sér. A–B. — 1977. — 284.
338. Vidal R. Anneaux de valuation discrète complets non commutatifs// Trans. Am. Math. Soc. — 1981. — 267, № 1. — P. 65–81.
339. Vinsonhaler C. E -rings and related structures// in: Non-Noetherian commutative ring theory. — Kluwer: Math. Apl., 2002. — 520. — P. 387–402.

340. *Vinsonhaler C., Wickless W.* Dualities for torsion-free Abelian groups of finite rank// J. Algebra. — 1990. — 128, № 2. — P. 474–487.
341. *Walker C. L.* Local quasi-endomorphism rings of rank one mixed Abelian groups// Lect. Notes Math. — 1977. — 616. — P. 368–378.
342. *Walker C. L., Warfield R. B., Jr.* Unique decomposition and isomorphic refinement theorems in additive categories// J. Pure Appl. Algebra. — 1976. — 7. — P. 347–359.
343. *Walker E. A.* Ulm's theorem for totally projective groups// Proc. Am. Math. Soc. — 1973. — 37. — P. 387–392.
344. *Walker E. A.* The groups P_β // in: Symposia Mathematica XIII. Gruppi Abeliani. — London: Academic Press, 1974. — P. 245–255.
345. *Wallace K. D.* On mixed groups of torsion free rank one with totally projective primary components// J. Algebra. — 1971. — 17. — P. 482–488.
346. *Warfield R. B., Jr.* Homomorphisms and duality for torsion-free groups// Math. Z. — 1968. — 107. — P. 189–200.
347. *Warfield R. B., Jr.* A Krull–Schmidt theorem for infinite sums of modules// Proc. Am. Math. Soc. — 1969. — 22, № 2. — P. 460–465.
348. *Warfield R. B., Jr.* Decompositions of injective modules// Pac. J. Math. — 1969. — 31. — P. 263–276.
349. *Warfield R. B., Jr.* An isomorphic refinement theorem for Abelian groups// Pac. J. Math. — 1970. — 34, № 1. — P. 237–255.
350. *Warfield R. B., Jr.* Exchange rings and decomposition of modules// Math. Ann. — 1972. — 199. — P. 31–36.
351. *Warfield R. B., Jr.* Classification theorems for p -groups and modules over a discrete valuation ring// Bull. Am. Math. Soc. — 1972. — 78, № 1. — P. 88–92.
352. *Warfield R. B., Jr.* Simply presented groups// in: Proc. Special Semester on Abelian Groups. — Tucson: Univ. of Arizona, 1972.
353. *Warfield R. B., Jr.* A classification theorem for Abelian p -groups// Trans. Am. Math. Soc. — 1975. — 210. — P. 149–168.
354. *Warfield R. B., Jr.* Classification theory of Abelian groups, I: Balanced projectives// Trans. Am. Math. Soc. — 1976. — 222. — P. 33–63.
355. *Warfield R. B., Jr.* The structure of mixed Abelian groups// Lect. Notes Math. — 1977. — 616. — P. 1–38.
356. *Warfield R. B., Jr.* Cancellation of modules and groups and stable range of endomorphism rings// Pac. J. Math. — 1980. — 91, № 2. — P. 457–485.
357. *Warfield R. B., Jr.* Classification theory of Abelian groups, II: Local theory// Lect. Notes Math. — 1981. — 874. — P. 322–349.
358. *Wick B. D.* A projective characterization for SKT -modules// Proc. Am. Math. Soc. — 1980. — 80. — P. 39–43.
359. *Wick B. D.* A classification theorem for SKT -modules// Proc. Am. Math. Soc. — 1980. — 80. — P. 44–46.
360. *Wilson G. V.* Modules with the summand intersection property// Commun. Algebra. — 1986. — 14, № 1. — P. 21–38.
361. *Wilson G. V.* Additive groups of T -rings// Proc. Am. Math. Soc. — 1987. — 99, № 2. — P. 219–220.
362. *Wisbauer R.* Foundations of Module and Ring Theory. — Philadelphia: Gordon & Breach, 1991.
363. *Wolfson K. G.* An ideal-theoretic characterization of the ring of all linear transformation// Am. J. Math. — 1953. — 75. — P. 358–386.
364. *Wolfson K. G.* Isomorphisms of the endomorphism rings of torsion-free modules// Proc. Am. Math. Soc. — 1962. — 13, № 5. — P. 712–714.
365. *Wolfson K. G.* Isomorphisms of the endomorphism ring of a free module over a principal left ideal domain// Michigan Math. J. — 1962. — 9. — P. 69–75.
366. *Wolfson K. G.* Isomorphisms of the endomorphism rings of a class of torsion-free modules// Proc. Am. Math. Soc. — 1963. — 14, № 4. — P. 589–594.
367. *Wolfson K. G.* Anti-isomorphisms of endomorphism rings of locally free modules// Math. Z. — 1989. — 202. — P. 151–159.
368. *Zanardo P.* Kurosch invariants for torsion-free modules over Nagata valuation domains// J. Pure Appl. Algebra. — 1992. — 82. — P. 195–209.
369. *Zariski O., Samuel P.* Commutative Algebra. — Princeton: Van Nostrand, 1958, 1960.

370. *Žemlička J.* Steadiness is tested by a single module// in: Abelian groups, rings and modules. — Perth, 2000. — P. 301–308.
371. *Zipin L.* Countable torsion groups// Ann. Math. — 1935. — 36. — P. 86–99.

Крылов Петр Андреевич

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

E-mail: krylov@math.tsu.ru

Туганбаев Аскар Аканович

Национальный исследовательский университет МЭИ, Москва, Россия;

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: tuganbaev@gmail.com